



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en sistemas de Información
Programación I

Evidencia de Proyecto Final Ultima parte

Autor: Andy Antonio Ajin Rodríguez

Carnet: 9941-25-104

Catedrático: Ing. David Alvarez

Plan Fin de Semana

Sección "A"

31/05/2026

Evidencia Final – Sistema de Gestión de Ventas e Inventario

Módulo 1 – Gestión de Productos

Este módulo permite administrar el catálogo de productos de la tienda. Las funcionalidades implementadas son:

- Registrar nuevos productos en el archivo binario productos.dat.
- Listar todos los productos disponibles con sus datos principales.
- Buscar productos por código o por nombre mediante búsqueda secuencial.
- Actualizar el stock de productos existentes.
- Modificar el precio de un producto registrado.
- Eliminar o desactivar productos para mantener la integridad del inventario.

Modulo 1 Gestión de Productos:

```
===== Sistema de Ventas e Inventario =====
```

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

```
===== Sistema de Inventario =====
```

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

```
--- Registro de Productos ---
```

Id del producto: 1

Nombre del producto: miel

Categoria del producto: endulzante

Ingrese el Stock del Producto: 100

Ingrese el Precio unitario del Producto: 20

Datos de producto registrados correctamente.

```
===== Sistema de Inventario =====
```

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

```
--- Registro de Productos ---
```

Id del producto: 1

Error: Ese ID ya existe. Intente con otro.

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

--- Registro de Productos ---

Id del producto: hola

Error: El ID debe ser un numero

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

--- Registro de Productos ---

Id del producto: 2

Nombre del producto: leche

Categoria del producto: lacteos

Ingrese el Stock del Producto: 100

Ingrese el Precio unitario del Producto: 10

Datos de producto registrados correctamente.

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

```
--- Registro de Productos ---  
Id del producto: 3  
Nombre del producto: mantequilla  
Categoria del producto: lacteos  
Ingrese el Stock del Producto: 100  
Ingrese el Precio unitario del Producto: 2.5  
Datos de producto registrados correctamente.
```

```
===== Sistema de Inventario =====
```

```
1. Registrar Producto  
2. Listar Productos  
3. Buscar Producto  
4. Modificar Producto  
5. Salir  
Seleccione una opcion: 1
```

```
--- Registro de Productos ---  
Id del producto: 4  
Nombre del producto: crema  
Categoria del producto: lacteos  
Ingrese el Stock del Producto: 100  
Ingrese el Precio unitario del Producto: 8  
Datos de producto registrados correctamente.
```

```
===== Sistema de Inventario =====
```

```
1. Registrar Producto  
2. Listar Productos  
3. Buscar Producto  
4. Modificar Producto  
5. Salir  
Seleccione una opcion: 2
```

```
===== LISTADO =====
```

```
ID: 1  
Producto: MIEL  
Categoria: endulzante  
Stock: 100  
Precio Unitario: Q.20.00  
Estado del Producto: 1  
-----
```

ID: 2
Producto: LECHE
Categoria: lacteos
Stock: 100
Precio Unitario: Q.10.00
Estado del Producto: 1

ID: 3
Producto: MANTEQUILLA
Categoria: lacteos
Stock: 100
Precio Unitario: Q.2.50
Estado del Producto: 1

ID: 4
Producto: CREMA
Categoria: lacteos
Stock: 100
Precio Unitario: Q.8.00
Estado del Producto: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 3

===== Buscar Producto =====

1. Buscar por ID
2. Buscar por Nombre
3. Salir

Seleccione una opcion: 1

Ingrese el ID: 3

Producto encontrado:

ID: 3

Nombre: MANTEQUILLA

Categoria: lacteos

Stock: 100

Precio: Q.2.50

===== Buscar Producto =====

1. Buscar por ID

2. Buscar por Nombre

3. Salir

Seleccione una opción: 2

Ingrese el nombre: leche

Producto encontrado:

ID: 2

Nombre: LECHE

Categoria: lacteos

Stock: 100

Precio: Q.10.00

===== Buscar Producto =====

1. Buscar por ID

2. Buscar por Nombre

3. Salir

Seleccione una opción: 3

Saliendo del menu de busqueda...

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto

2. Listar Productos

3. Buscar Producto

4. Modificar Producto

5. Salir

Seleccione una opción: 4

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto

2. Sumar Stock

3. Cambiar Precio unitario

4. Habilitar o deshabilitar producto

5. Salir

Seleccione una opcion: 1

Ingrese el ID del Producto a modificar: 1

Producto actual: MIEL

Ingrese el nuevo nombre del producto: miel gold

Nombre actualizado correctamente.

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto

2. Sumar Stock

3. Cambiar Precio unitario

4. Habilitar o deshabilitar producto

5. Salir

Seleccione una opcion: 2

Ingrese el ID del Producto a modificar: 4

Producto: CREMA

Stock actual: 100

Ingrese la cantidad a agregar al Stock: 50

Stock actualizado correctamente.

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto

2. Sumar Stock

3. Cambiar Precio unitario

4. Habilitar o deshabilitar producto

5. Salir

Seleccione una opcion: 3

Ingrese el ID del Producto a modificar: 3

Producto: MANTEQUILLA

Precio actual: Q.2.50

Ingrese el nuevo Precio unitario: 3

Precio actualizado correctamente.

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto
2. Sumar Stock
3. Cambiar Precio unitario
4. Habilitar o deshabilitar producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 4

Ingrese el ID del Producto: 4

Producto: CREMA

Estado actual: Habilitado

Ingrese 1 para habilitar, 0 para deshabilitar: 0

Estado actualizado correctamente.

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto
2. Sumar Stock
3. Cambiar Precio unitario
4. Habilitar o deshabilitar producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 5

Saliendo del sistema...

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

===== LISTADO =====

ID: 1

Producto: MIEL GOLD

Categoria: endulzante

Stock: 100

Precio Unitario: Q.20.00

Estado del Producto: 1

ID: 2

Producto: LECHE

Categoria: lacteos

Stock: 100

Precio Unitario: Q.10.00

Estado del Producto: 1

ID: 3

Producto: MANTEQUILLA

Categoria: lacteos

Stock: 100

Precio Unitario: Q.3.00

Estado del Producto: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto

2. Listar Productos

3. Buscar Producto

4. Modificar Producto

5. Salir

Seleccione una opcion: 4

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto

2. Sumar Stock

3. Cambiar Precio unitario

4. Habilitar o deshabilitar producto

5. Salir

Seleccione una opcion: 4

Ingrese el ID del Producto: 4

Producto: CREMA

Estado actual: Deshabilitado

Ingrese 1 para habilitar, 0 para deshabilitar: 1
Estado actualizado correctamente.

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto
2. Sumar Stock
3. Cambiar Precio unitario
4. Habilitar o deshabilitar producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 5

Saliendo del sistema...

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

===== LISTADO =====

ID: 1

Producto: MIEL GOLD

Categoria: endulzante

Stock: 100

Precio Unitario: Q.20.00

Estado del Producto: 1

ID: 2

Producto: LECHE

Categoria: lacteos

Stock: 100

Precio Unitario: Q.10.00

Estado del Producto: 1

```
ID: 3
Producto: MANTEQUILLA
Categoria: lacteos
Stock: 100
Precio Unitario: Q.3.00
Estado del Producto: 1
-----
```

```
ID: 4
Producto: CREMA
Categoria: lacteos
Stock: 150
Precio Unitario: Q.8.00
Estado del Producto: 1
-----
```

```
===== Sistema de Inventario =====
```

```
1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 5
Saliendo del sistema...
```

```
===== Sistema de Ventas e Inventario =====
```

```
1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir
Seleccione una opcion: |
```

Módulo 2 – Proceso de Venta

Este módulo gestiona las operaciones de venta y descuenta automáticamente el stock.
Incluye:

- Crear una nueva venta con múltiples productos seleccionados.
- Validar que el stock esté disponible antes de confirmar la venta.
- Calcular el **subtotal** de la compra.
- Aplicar el **IVA** correspondiente.
- Aplicar descuentos automáticos:
 - Si el subtotal > Q500 → 5% de descuento.
 - Si la cantidad total de artículos es múltiplo de 5 → bono/descuento adicional.
- Mostrar el total redondeado a dos decimales.
- Guardar la venta en el archivo binario ventas.dat.
- Descontar el stock automáticamente de los productos vendidos.

Modulo 2 Proceso de Venta:

```

===== Sistema de Ventas e Inventario =====
1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir
Seleccione una opcion: 2

===== Sistema de Ventas =====
1. Registrar Venta
2. Mostrar ventas
3. Salir
Seleccione una opcion: 1

--- Registro de Venta ---
ID de la venta: 4
Nombre del cliente: 1
Error: El nombre solo puede contener letras y espacios.

===== Sistema de Ventas =====
1. Registrar Venta
2. Mostrar ventas
3. Salir
Seleccione una opcion: 1

--- Registro de Venta ---
ID de la venta: 4
Nombre del cliente: Felix
Ingrese el ID del Producto: 1
Producto: MIEL GOLD
Cantidad: 20
Desea agregar otro producto (S/N) s
Ingrese el ID del Producto: 3
Producto: MANTEQUILLA
Cantidad: 15
Desea agregar otro producto (S/N) s
Ingrese el ID del Producto: 4
Producto: CREMA
Cantidad: 10

```

Desea agregar otro producto (S/N) n
Tipo de pago (1=Efectivo, 2=Tarjeta, 3=Transferencia): 1
Venta registrada correctamente.

===== Sistema de Ventas =====

1. Registrar Venta
2. Mostrar ventas
3. Salir

Seleccione una opcion: 1

--- Registro de Venta ---

ID de la venta: 5

Nombre del cliente: Emanuel

Ingrese el ID del Producto: 2

Producto: LECHE

Cantidad: 5

Desea agregar otro producto (S/N) s

Ingrese el ID del Producto: 4

Producto: CREMA

Cantidad: 3

Desea agregar otro producto (S/N) n

Tipo de pago (1=Efectivo, 2=Tarjeta, 3=Transferencia): 2

Venta registrada correctamente.

===== Sistema de Ventas =====

1. Registrar Venta
2. Mostrar ventas
3. Salir

Seleccione una opcion: 2

--- LISTA DE VENTAS ---

Fecha: 2026-05-31

ID Venta: 1

Cliente: LUIS ENRIQUE

Tipo de Pago: Efectivo

--- Productos ---

Producto: MIEL GOLD

Cantidad: 10

Precio Unitario: Q.20.00

Subtotal: Q.200.00

Producto: CREMA

Cantidad: 5

Precio Unitario: Q.8.00

Subtotal: Q.40.00

Subtotal General: Q.240.00

IVA: Q.28.80

Descuento: Q.7.20

Total: Q.261.60

Fecha: 2026-05-31

ID Venta: 2

Cliente: PABLO GUZMAN

Tipo de Pago: Tarjeta

--- Productos ---

Producto: LECHE

Cantidad: 10

Precio Unitario: Q.10.00

Subtotal: Q.100.00

Producto: CREMA

Cantidad: 7

Precio Unitario: Q.8.00

Subtotal: Q.56.00

Producto: MANTEQUILLA

Cantidad: 5

Precio Unitario: Q.3.00

Subtotal: Q.15.00

Subtotal General: Q.171.00

IVA: Q.20.52

Descuento: Q.0.00

Total: Q.191.52

Fecha: 2026-05-31
ID Venta: 3
Cliente: LIZ GOMEZ
Tipo de Pago: Transferencia
--- Productos ---
Producto: MIEL GOLD
Cantidad: 3
Precio Unitario: Q.20.00
Subtotal: Q.60.00

Producto: MIEL GOLD
Cantidad: 5
Precio Unitario: Q.20.00
Subtotal: Q.100.00

Subtotal General: Q.160.00
IVA: Q.19.20
Descuento: Q.0.00
Total: Q.179.20

Fecha: 2026-05-31
ID Venta: 4
Cliente: FELIX
Tipo de Pago: Efectivo
--- Productos ---
Producto: MIEL GOLD
Cantidad: 20
Precio Unitario: Q.20.00
Subtotal: Q.400.00

Producto: MANTEQUILLA
Cantidad: 15
Precio Unitario: Q.3.00
Subtotal: Q.45.00

Producto: CREMA
Cantidad: 10

Precio Unitario: Q.8.00

Subtotal: Q.80.00

Subtotal General: Q.525.00

IVA: Q.63.00

Descuento: Q.52.50

Total: Q.535.50

Fecha: 2026-05-31

ID Venta: 5

Cliente: EMANUEL

Tipo de Pago: Tarjeta

--- Productos ---

Producto: LECHE

Cantidad: 5

Precio Unitario: Q.10.00

Subtotal: Q.50.00

Producto: CREMA

Cantidad: 3

Precio Unitario: Q.8.00

Subtotal: Q.24.00

Subtotal General: Q.74.00

IVA: Q.8.88

Descuento: Q.0.00

Total: Q.82.88

===== Sistema de Ventas =====

1. Registrar Venta

2. Mostrar ventas

3. Salir

Seleccione una opcion: 3

Saliendo del sistema...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

===== LISTADO =====

ID: 1

Producto: MIEL GOLD

Categoria: endulzante

Stock: 62

Precio Unitario: Q.20.00

Estado del Producto: 1

ID: 2

Producto: LECHE

Categoria: lacteos

Stock: 85

Precio Unitario: Q.10.00

Estado del Producto: 1

ID: 3

Producto: MANTEQUILLA

Categoria: lacteos

Stock: 80

Precio Unitario: Q.3.00

Estado del Producto: 1

ID: 4
Producto: CREMA
Categoria: lacteos
Stock: 125
Precio Unitario: Q.8.00
Estado del Producto: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 5
Saliendo del sistema...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir
Seleccione una opcion: |

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 5

Saliendo del sistema...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

===== Sistema de Ventas =====

1. Registrar Venta
2. Mostrar ventas
3. Salir

Seleccione una opcion: 1

--- Registro de Venta ---

ID de la venta: 6

Nombre del cliente: Luis

Ingrese el ID del Producto: 1

Producto: MIEL GOLD

Cantidad: 200

Error: stock insuficiente. Stock disponible: 62

Cantidad: 2

Desea agregar otro producto (S/N) n

Tipo de pago (1=Efectivo, 2=Tarjeta, 3=Transferencia): 3

Venta registrada correctamente.

```
Fecha: 2026-05-31
ID Venta: 6
Cliente: LUIS
Tipo de Pago: Transferencia
--- Productos ---
Producto: MIEL GOLD
Cantidad: 2
Precio Unitario: Q.20.00
Subtotal: Q.40.00

Subtotal General: Q.40.00
IVA: Q.4.80
Descuento: Q.0.00
Total: Q.44.80
-----
```

Módulo 3 – Reportes

Este módulo permite generar reportes estadísticos y de control:

- Mostrar productos con menor stock.
- Identificar los productos más vendidos.

Calcular las ventas totales del día.

- Registrar ventas por mes en una matriz `ventasPorMes[12][N]`.
- Ordenar productos por:
 - Precio ascendente/descendente.
 - Stock ascendente/descendente.
 - Ventas acumuladas.

Modulo 3 Reportes:

===== Sistema de Ventas =====

1. Registrar Venta
2. Mostrar ventas
3. Salir

Seleccione una opcion: 3

Saliendo del sistema...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir

Seleccione una opcion: 3

===== MODULO DE REPORTES =====

1. Productos con menor stock
2. Productos mas vendidos
3. Ventas totales del dia
4. Ventas por mes
5. Mostrar Estadisticas Generales
6. Exportar Reporte a documento .Txt
7. Volver al menu principal

Seleccione una opcion: 1

--- Productos con menor stock ---

ID: 1 | MIEL GOLD | Stock: 60

===== MODULO DE REPORTES =====

1. Productos con menor stock
2. Productos mas vendidos
3. Ventas totales del dia
4. Ventas por mes
5. Mostrar Estadisticas Generales
6. Exportar Reporte a documento .Txt
7. Volver al menu principal

Seleccione una opcion: 2

--- Productos mas vendidos ---
ID: 1 | MIEL GOLD | Vendidos: 40

===== MODULO DE REPORTE =====

1. Productos con menor stock
2. Productos mas vendidos
3. Ventas totales del dia
4. Ventas por mes
5. Mostrar Estadisticas Generales
6. Exportar Reporte a documento .Txt
7. Volver al menu principal

Seleccione una opcion: 3

Ingrese la fecha (YYYY-MM-DD): 2026-05-31

--- Ventas del dia 2026-05-31 ---

Cliente: LUIS ENRIQUE | Total: 261.60

Cliente: PABLO GUZMAN | Total: 191.52

Cliente: LIZ GOMEZ | Total: 179.20

Cliente: FELIX | Total: 535.50

Cliente: EMANUEL | Total: 82.88

Cliente: LUIS | Total: 44.80

TOTAL DEL DIA: 1295.50

===== MODULO DE REPORTE =====

1. Productos con menor stock
2. Productos mas vendidos
3. Ventas totales del dia
4. Ventas por mes
5. Mostrar Estadisticas Generales
6. Exportar Reporte a documento .Txt
7. Volver al menu principal

Seleccione una opcion: 4

===== Ventas por mes y dia =====

Mes 1:
Dia | Ventas
-----+-----

Mes 2:
Dia | Ventas
-----+-----

Mes 3:
Dia | Ventas
-----+-----

Mes 4:
Dia | Ventas
-----+-----

Mes 5:
Dia | Ventas
-----+-----
31 | 6
-----+-----

Total del mes: 6 ventas

Mes 6:
Dia | Ventas
-----+-----

Mes 7:
Dia | Ventas
-----+-----

Mes 8:
Dia | Ventas
-----+-----

Mes 9:
Dia | Ventas
-----+-----

Mes 10:
Dia | Ventas

Mes 11:
Dia | Ventas
-----+-----

Mes 12:
Dia | Ventas
-----+-----

===== MODULO DE REPORTES =====

1. Productos con menor stock
2. Productos mas vendidos
3. Ventas totales del dia
4. Ventas por mes
5. Mostrar Estadisticas Generales
6. Exportar Reporte a documento .Txt
7. Volver al menu principal

Seleccione una opcion: 7
Regresando al menu principal...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir

Seleccione una opcion: 4

===== MODULO DE REPORTES =====

1. Ordenar productos por precio
2. Ordenar productos por stock
3. Ordenar productos por ventas acumuladas
4. Reiniciar Inventario (con confirmacion)
5. Volver al menu principal

Seleccione una opcion: 1
Ordenar por precio (1=Ascendente, 0=Descendente): 1

Productos ordenados por precio.

===== MODULO DE REPORTES =====

1. Ordenar productos por precio
2. Ordenar productos por stock
3. Ordenar productos por ventas acumuladas
4. Reiniciar Inventario (con confirmacion)
5. Volver al menu principal

Seleccione una opcion: 5

Regresando al menu principal...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

===== LISTADO =====

ID: 3

Producto: MANTEQUILLA

Categoria: lacteos

Stock: 80

Precio Unitario: Q.3.00

Estado del Producto: 1

ID: 4

Producto: CREMA

Categoria: lacteos

Stock: 125

Precio Unitario: Q.8.00

Estado del Producto: 1

ID: 2
Producto: LECHE
Categoria: lacteos
Stock: 85
Precio Unitario: Q.10.00
Estado del Producto: 1

ID: 1
Producto: MIEL GOLD
Categoria: endulzante
Stock: 60
Precio Unitario: Q.20.00
Estado del Producto: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 5
Saliendo del sistema...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir
Seleccione una opcion: 4

===== MODULO DE REPORTES =====

1. Ordenar productos por precio
2. Ordenar productos por stock
3. Ordenar productos por ventas acumuladas
4. Reiniciar Inventario (con confirmacion)
5. Volver al menu principal
Seleccione una opcion: 2

Ordenar por stock (1=Ascendente, 0=Descendente): 0

Productos ordenados por stock.

===== MODULO DE REPORTE =====

1. Ordenar productos por precio
2. Ordenar productos por stock
3. Ordenar productos por ventas acumuladas
4. Reiniciar Inventario (con confirmacion)
5. Volver al menu principal

Seleccione una opcion: 5

Regresando al menu principal...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

===== LISTADO =====

ID: 4
Producto: CREMA
Categoria: lacteos
Stock: 125
Precio Unitario: Q.8.00
Estado del Producto: 1

ID: 2
Producto: LECHE
Categoria: lacteos
Stock: 85
Precio Unitario: Q.10.00
Estado del Producto: 1

ID: 3
Producto: MANTEQUILLA
Categoria: lacteos
Stock: 80
Precio Unitario: Q.3.00
Estado del Producto: 1

ID: 1
Producto: MIEL GOLD
Categoria: endulzante
Stock: 60
Precio Unitario: Q.20.00
Estado del Producto: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 5
Saliendo del sistema...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir

Seleccione una opcion: 4

===== MODULO DE REPORTES =====

1. Ordenar productos por precio
2. Ordenar productos por stock
3. Ordenar productos por ventas acumuladas
4. Reiniciar Inventario (con confirmacion)
5. Volver al menu principal

Seleccione una opcion: 3

Ordenar por ventas acumuladas (1=Ascendente, 0=Descendente): 1

Productos ordenados por ventas acumuladas.

===== MODULO DE REPORTES =====

1. Ordenar productos por precio
2. Ordenar productos por stock
3. Ordenar productos por ventas acumuladas
4. Reiniciar Inventario (con confirmacion)
5. Volver al menu principal

Seleccione una opcion: 5

Regresando al menu principal...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

===== LISTADO =====

ID: 2

Producto: LECHE

Categoria: lacteos

Stock: 85

Precio Unitario: Q.10.00

Estado del Producto: 1

ID: 3

Producto: MANTEQUILLA

Categoria: lacteos

Stock: 80

Precio Unitario: Q.3.00

Estado del Producto: 1

ID: 4

Producto: CREMA

Categoria: lacteos

Stock: 125

Precio Unitario: Q.8.00

Estado del Producto: 1

ID: 1
Producto: MIEL GOLD
Categoria: endulzante
Stock: 60
Precio Unitario: Q.20.00
Estado del Producto: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 5
Saliendo del sistema...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir
Seleccione una opcion: 4

===== MODULO DE REPORTES =====

1. Ordenar productos por precio
2. Ordenar productos por stock
3. Ordenar productos por ventas acumuladas
4. Reiniciar Inventario (con confirmacion)
5. Volver al menu principal
Seleccione una opcion: 5
Regresando al menu principal...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir
Seleccione una opcion: |

Módulo 4 – Utilidades del Sistema

Este módulo incluye funciones adicionales de soporte:

- Exportar reportes a un archivo de texto .txt.
- Reiniciar el inventario con confirmación de usuario.
- Mostrar estadísticas generales:
 - Total de productos activos.
 - Stock acumulado.
 - Valor total del inventario.
 - Precio promedio de los productos.

Modulo 4 Utilidades del sistema:

```
===== Sistema de Ventas e Inventario =====
1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir
Seleccione una opcion: 3

===== MODULO DE REPORTES =====
1. Productos con menor stock
2. Productos mas vendidos
3. Ventas totales del dia
4. Ventas por mes
5. Mostrar Estadisticas Generales
6. Exportar Reporte a documento .Txt
7. Volver al menu principal
Seleccione una opcion: 5

===== ESTADISTICAS GENERALES =====
Productos activos: 4
Stock total: 350
Valor total del inventario: Q.3290.00
Promedio de precio: Q.9.40

===== MODULO DE REPORTES =====
1. Productos con menor stock
2. Productos mas vendidos
3. Ventas totales del dia
4. Ventas por mes
```

```
4. Ventas por mes
5. Mostrar Estadisticas Generales
6. Exportar Reporte a documento .Txt
7. Volver al menu principal
Seleccione una opcion: 7
Regresando al menu principal...
```

```
===== Sistema de Ventas e Inventario =====
```

```
1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir
Seleccione una opcion: 1
```

```
===== Sistema de Inventario =====
```

```
1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 2
```

```
===== LISTADO =====
```

```
ID: 1
Producto: MIEL GOLD
Categoria: endulzante
Stock: 60
Precio Unitario: Q.20.00
Estado del Producto: 1
-----
```

```
ID: 2
Producto: LECHE
Categoria: lacteos
Stock: 85
Precio Unitario: Q.10.00
Estado del Producto: 1
-----
```

ID: 3
Producto: MANTEQUILLA
Categoria: lacteos
Stock: 80
Precio Unitario: Q.3.00
Estado del Producto: 1

ID: 4
Producto: CREMA
Categoria: lacteos
Stock: 125
Precio Unitario: Q.8.00
Estado del Producto: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 5
Saliendo del sistema...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir
Seleccione una opcion: 4

===== MODULO DE REPORTES =====

1. Ordenar productos por precio
2. Ordenar productos por stock
3. Ordenar productos por ventas acumuladas
4. Reiniciar Inventario (con confirmacion)
5. Volver al menu principal
Seleccione una opcion: 5
Regresando al menu principal...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir

Seleccione una opcion: 4

===== MODULO DE REPORTES =====

1. Ordenar productos por precio
2. Ordenar productos por stock
3. Ordenar productos por ventas acumuladas
4. Reiniciar Inventario (con confirmacion)
5. Volver al menu principal

Seleccione una opcion: 4

Esta seguro que desea reiniciar el inventario (S/N): s
Inventario reiniciado correctamente.

===== MODULO DE REPORTES =====

1. Ordenar productos por precio
2. Ordenar productos por stock
3. Ordenar productos por ventas acumuladas
4. Reiniciar Inventario (con confirmacion)
5. Volver al menu principal

Seleccione una opcion: 5

Regresando al menu principal...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos

```
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 2
```

No existe informacion almacenada.

```
===== Sistema de Inventario =====
```

```
1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 5
Saliendo del sistema...
```

```
===== Sistema de Ventas e Inventario =====
```

```
1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir
Seleccione una opcion: 1
```

```
===== Sistema de Inventario =====
```

```
1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 1
```

```
--- Registro de Productos ---
```

```
Id del producto: 1
Nombre del producto: miell
Categoria del producto: endulsante
Ingrese el Stock del Producto: 100
Ingrese el Precio unitario del Producto: 20
Datos de producto registrados correctamente.
```

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 4

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto
2. Sumar Stock
3. Cambiar Precio unitario
4. Habilitar o deshabilitar producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

Ingrese el ID del Producto a modificar: 1

Producto actual: MIELL

Ingrese el nuevo nombre del producto: miel

Nombre actualizado correctamente.

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto
2. Sumar Stock
3. Cambiar Precio unitario
4. Habilitar o deshabilitar producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 5

Saliendo del sistema...

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

===== LISTADO =====

ID: 1

Producto: MIEL

Categoria: endulzante

Stock: 100

Precio Unitario: Q.20.00

Estado del Producto: 1

===== Sistema de Inventario =====

1. Registrar Producto

2. Listar Productos

3. Buscar Producto

4. Modificar Producto

5. Salir

Seleccione una opcion: 5

Saliendo del sistema...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos

2. Gestion de Ventas

3. Gestion de Reportes

4. Ordenamiento de Inventario

5. Salir

Seleccione una opcion: 2

===== Sistema de Ventas =====

1. Registrar Venta

2. Mostrar ventas

3. Salir

Seleccione una opcion: 3

Saliendo del sistema...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos

2. Gestion de Ventas

3. Gestion de Reportes

4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir
Seleccione una opcion: 2

===== Sistema de Ventas =====

1. Registrar Venta
2. Mostrar ventas
3. Salir
Seleccione una opcion: 2

--- LISTA DE VENTAS ---

Fecha: 2026-05-31
ID Venta: 1
Cliente: LUIS ENRIQUE
Tipo de Pago: Efectivo
--- Productos ---
Producto: MIEL GOLD
Cantidad: 10
Precio Unitario: Q.20.00
Subtotal: Q.200.00

Producto: CREMA
Cantidad: 5
Precio Unitario: Q.8.00
Subtotal: Q.40.00

Subtotal General: Q.240.00
IVA: Q.28.80
Descuento: Q.7.20
Total: Q.261.60

Fecha: 2026-05-31
ID Venta: 2
Cliente: PABLO GUZMAN
Tipo de Pago: Tarjeta
--- Productos ---
Producto: LECHE

Fecha: 2026-05-31
ID Venta: 2
Cliente: PABLO GUZMAN
Tipo de Pago: Tarjeta
--- Productos ---
Producto: LECHE
Cantidad: 10
Precio Unitario: Q.10.00
Subtotal: Q.100.00

Producto: CREMA
Cantidad: 7
Precio Unitario: Q.8.00
Subtotal: Q.56.00

Producto: MANTEQUILLA
Cantidad: 5
Precio Unitario: Q.3.00
Subtotal: Q.15.00

Subtotal General: Q.171.00
IVA: Q.20.52
Descuento: Q.0.00
Total: Q.191.52

Fecha: 2026-05-31
ID Venta: 3
Cliente: LIZ GOMEZ
Tipo de Pago: Transferencia
--- Productos ---
Producto: MIEL GOLD
Cantidad: 3
Precio Unitario: Q.20.00
Subtotal: Q.60.00

Producto: MIEL GOLD
Cantidad: 5
Precio Unitario: Q.20.00

Subtotal: Q.60.00

Producto: MIEL GOLD

Cantidad: 5

Precio Unitario: Q.20.00

Subtotal: Q.100.00

Subtotal General: Q.160.00

IVA: Q.19.20

Descuento: Q.0.00

Total: Q.179.20

Fecha: 2026-05-31

ID Venta: 4

Cliente: FELIX

Tipo de Pago: Efectivo

--- Productos ---

Producto: MIEL GOLD

Cantidad: 20

Precio Unitario: Q.20.00

Subtotal: Q.400.00

Producto: MANTEQUILLA

Cantidad: 15

Precio Unitario: Q.3.00

Subtotal: Q.45.00

Producto: CREMA

Cantidad: 10

Precio Unitario: Q.8.00

Subtotal: Q.80.00

Subtotal General: Q.525.00

IVA: Q.63.00

Descuento: Q.52.50

Total: Q.535.50

Fecha: 2026-05-31
ID Venta: 5
Cliente: EMANUEL
Tipo de Pago: Tarjeta
--- Productos ---
Producto: LECHE
Cantidad: 5
Precio Unitario: Q.10.00
Subtotal: Q.50.00

Producto: CREMA
Cantidad: 3
Precio Unitario: Q.8.00
Subtotal: Q.24.00

Subtotal General: Q.74.00
IVA: Q.8.88
Descuento: Q.0.00
Total: Q.82.88

Fecha: 2026-05-31
ID Venta: 6
Cliente: LUIS
Tipo de Pago: Transferencia
--- Productos ---
Producto: MIEL GOLD
Cantidad: 2
Precio Unitario: Q.20.00
Subtotal: Q.40.00

Subtotal General: Q.40.00
IVA: Q.4.80
Descuento: Q.0.00
Total: Q.44.80

===== Sistema de Ventas =====

===== Sistema de Ventas =====

1. Registrar Venta
2. Mostrar ventas
3. Salir

Seleccione una opcion: 3

Saliendo del sistema...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir

Seleccione una opcion: |

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir

Seleccione una opcion: 3

===== MODULO DE REPORTES =====

1. Productos con menor stock
2. Productos mas vendidos
3. Ventas totales del dia
4. Ventas por mes
5. Mostrar Estadisticas Generales
6. Exportar Reporte a documento .Txt
7. Volver al menu principal

Seleccione una opcion: 6

Reporte exportado correctamente a reporte_inventario.txt

===== MODULO DE REPORTES =====

1. Productos con menor stock
2. Productos mas vendidos
3. Ventas totales del dia
4. Ventas por mes
5. Mostrar Estadisticas Generales
6. Exportar Reporte a documento .Txt
7. Volver al menu principal

Seleccione una opcion: 7

Regresando al menu principal...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Ventas
3. Gestion de Reportes
4. Ordenamiento de Inventario
5. Salir

Seleccione una opcion: |

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 productos.dat	31/05/2026 11:50	Archivo DAT	1 KB
 Proyecto Final	31/05/2026 10:05	Aplicación	179 KB
 reporte_inventario	31/05/2026 12:05	Documento de tex...	1 KB
 ventas.dat	30/05/2026 06:05	Archivo DAT	3 KB

ventas.dat reporte_inventario.txt × +

Archivo Editar Ver H1 ≡ B I S ↺ ☐ ▾

```
===== REPORTE DE INVENTARIO =====
ID: 1
Producto: MIEL
Categoría: endulsante
Stock: 100
Precio Unitario: Q.20.00
-----
```